CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

Enzo R. L. D. Ribas

Anteprojeto De Pesquisa Robótica e Visão Computacional

BELO HORIZONTE
2025

Enzo R. L. D. Ribas

ANTEPROJETO DE PESQUISA ROBÓTICA E VISÃO COMPUTACIONAL

Anteprojeto de Pesquisa apresentada à disciplina Metodologia Científica do Curso de Engenharia Mecânica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, como requisito parcial à conclusão da disciplina.

Prof.ª. Dr.ª: Raquel Quirino

BELO HORIZONTE

2025

Sumário

Problema de Pesquisa **1**

Questão de Pesquisa 2

Justificativa 2

Objetivos 3

Objetivo Geral 3

Objetivos Específicos 3

Revisão Bibliográfica 4

Visão Computacional Aplicada e Sensoriamento 4

Robótica e Controle Assistido por Visão 4

Infraestrutura IoT, Segurança e Inteligência de Dados 5

Síntese da Revisão Bibliográfica 5

Metodologia 6

Classificação da Pesquisa 6

Materiais e Instrumentos 6

Procedimentos Metodológicos 7

Aspectos Éticos 9

Cronograma 10

Apêndice 11

Referências Bibliográficas **13**

Problema de Pesquisa

O interesse pela área de robótica autônoma e sistemas inteligentes consolidou-se ao longo da formação acadêmica, em especial durante o desenvolvimento do projeto "ATOM", no âmbito do Grupo de Iniciação Científica (GIC). Esse projeto teve como foco a construção experimental de um manipulador robótico antropomórfico, baseado na plataforma Inmoov desenvolvida por Langevin (2012), contemplando todas as etapas de desenvolvimento físico do sistema.

As atividades envolveram desde a manufatura aditiva das peças estruturais por meio de impressão 3D, passando pela montagem eletromecânica, até a integração inicial de hardware e sistemas de acionamento, conforme documentado no projeto anterior (Ribas (2025)). Esse processo evidenciou, na prática, os desafios associados à integração entre mecânica de precisão, eletrônica embarcada e lógica de controle, aspectos fundamentais em sistemas robóticos reais.

Embora o manipulador desenvolvido apresente funcionamento mecânico adequado, sua operação limita-se à execução de comandos manuais ou sequências pré-programadas, caracterizando um sistema essencialmente reativo. A ausência de um sistema de percepção visual impede que o robô interaja de forma dinâmica com o ambiente, restringindo sua autonomia e aplicabilidade. Essa limitação motivou o aprofundamento teórico e experimental em visão computacional e inteligência artificial embarcada, com ênfase no impacto do desempenho computacional em sistemas robóticos de baixo custo. Como produto do projeto anterior também foi escrito o um artigo comparativo entre aplicações da biblioteca OpenCV em diversas Linguagens Ribas et al. (2025), atualmente em fase final de desenvolvimento. Os resultados obtidos serviram como base para a proposição do presente projeto de pesquisa.

Dessa forma, o presente projeto configura-se como uma evolução natural do trabalho previamente desenvolvido, buscando integrar a base eletromecânica existente a soluções viáveis de visão computacional embarcada. O objetivo é avançar no desenvolvimento de um manipulador robótico mais autônomo, capaz de perceber, interpretar e reagir ao ambiente de forma consistente, conciliando viabilidade computacional e baixo custo.

Questão de Pesquisa

Considerando as limitações de hardware de baixo custo e a necessidade de processamento local para sistemas ciberfísicos, surge a seguinte questão: Como implementar e otimizar algoritmos de visão computacional e modelos de *Deep Learning* para identificação e localização de objetos em tempo real, operando estritamente dentro das restrições de processamento de sistemas embarcados (SBCs e microcontroladores), de modo a garantir autonomia ao braço robótico "Atom" sem a dependência de computadores externos?

Justificativa

A presente pesquisa justifica-se pela necessidade de transpor as barreiras do processamento de alto desempenho para o contexto da robótica inteligente acessível. Segundo Schwab (2016), a Quarta Revolução Industrial caracteriza-se pela escala, alcance e impacto sistêmico de tecnologias que fundem as esferas física, digital e biológica. Para o autor, os sistemas ciberfísicos — categoria na qual o manipulador "Atom" se insere — devem evoluir para níveis mais elevados de integração e autonomia funcional.

Ao validar uma arquitetura capaz de executar modelos de Inteligência Artificial em hardware de recursos limitados — como o ESP32-CAM e a Raspberry Pi — o projeto não apenas viabiliza a evolução do manipulador "Atom", mas também contribui para os campos da Robótica de Serviço e da *Internet of Things* (IoT). Do ponto de vista técnico, o estudo representa a aplicação prática de investigações anteriores acerca da eficiência de software e do "custo da abstração". A transição da análise comparativa entre linguagens (como Python e C++) para a engenharia de sistemas embarcados permite enfrentar o desafio da autonomia plena. A eliminação do *tethering* (dependência de processamento externo) é fundamental para aumentar a versatilidade operacional e a mobilidade do sistema robótico, alinhando-se às tendências de descentralização tecnológica propostas por Schwab (2016). O embasamento teórico para esta abordagem reside no paradigma da Computação de Borda (*Edge Computing*), que preconiza o processamento de dados o mais próximo possível da fonte para minimizar a latência e a dependência de infraestruturas externas — Guimarães (2023). Conforme demonstrado por Rezeck (2019), a utilização de hardware de baixo custo e código aberto é uma estratégia validada para o avanço da robótica de serviço, permitindo que a inteligência artificial seja integrada a manipuladores robóticos sem elevar drasticamente os custos de produção.

Objetivos

Objetivo Geral

Investigar a implementação e otimização de algoritmos de visão computacional e modelos de *Deep Learning* para identificação e localização de objetos em tempo real, operando estritamente dentro das restrições de processamento de sistemas embarcados (SBCs e Microcontroladores), de modo a garantir autonomia ao braço robótico Atom sem depender de computadores externos.

Objetivos Específicos

- **Avaliar a viabilidade técnica** de arquiteturas de *hardware* embarcado (SBCs como Raspberry Pi/Banana Pi e módulos ESP32) para a execução de inferência de redes neurais na borda (*Edge AI*).
- **Adaptar e treinar modelos** de redes neurais convolucionais leves (ex: MobileNet ou YOLO Nano) através de técnicas de *Transfer Learning*, visando o equilíbrio entre precisão de detecção e baixo custo computacional.
- **Desenvolver o *middleware* de integração** capaz de converter as coordenadas espaciais obtidas pelo sistema de visão em instruções cinemáticas para o controle dos atuadores do manipulador robótico.
- **Validar experimentalmente** a autonomia do sistema em tarefas de manipulação (*Pick and Place*), mensurando a latência, a taxa de acerto e o comportamento térmico do processador embarcado durante a operação contínua.

Revisão Bibliográfica

A fundamentação teórica deste projeto sustenta-se na premissa da Quarta Revolução Industrial, definida por Schwab (2016) como a fusão de tecnologias que atenuam as linhas entre as esferas física, digital e biológica. Para o autor, a evolução dos sistemas ciberfísicos é central nesta transição, exigindo que máquinas operem com níveis crescentes de autonomia e integração. Nesse contexto, a convergência entre robótica, visão computacional e inteligência artificial reflete o impacto sistêmico descrito por Schwab, conforme detalhado nas frentes de pesquisa a seguir.

Visão Computacional Aplicada e Sensoriamento

Bradski e Kaehler (2008) Definem visão computacional como a transformação de dados provenientes de uma câmera estática ou de vídeo em uma decisão ou nova representação.

Szeliski (2021) Complementa esse conceito dizendo que a visão computacional pode ser definida como a área responsável por inferir e reconstruir propriedades do mundo físico a partir de imagens ou sequências de imagens, buscando estimar atributos como forma, iluminação, movimento e distribuição de cores. Embora se trate de um problema computacionalmente complexo, essa área já apresenta ampla maturidade tecnológica, sendo aplicada em diversos contextos do mundo real, como reconhecimento óptico de caracteres, inspeção industrial automatizada, logística e manipulação robótica em armazéns, diagnóstico por imagens médicas, reconstrução tridimensional por fotogrametria, efeitos visuais na indústria cinematográfica, vigilância inteligente, captura de movimento e sistemas biométricos. A diversidade dessas aplicações evidencia o papel central da visão computacional como elemento fundamental para sistemas autônomos e inteligentes.

As aplicações práticas de visão computacional demonstram versatilidade em diferentes setores. No monitoramento biológico, Cardoso (2020) validou métodos eficazes para a contagem automatizada de espécimes em ambientes agropecuários, embora destaque a sensibilidade à iluminação como um desafio persistente. No campo da interação e acessibilidade, Cunha (2022) comprovou a viabilidade de sistemas de rastreamento ocular de baixo custo utilizando hardware convencional, reforçando a tendência de democratização de soluções de VC que antes exigiam sensores de alto custo.

Robótica e Controle Assistido por Visão

A integração entre percepção visual e controle robótico é explorada tanto em sistemas aéreos quanto terrestres e industriais. Menezes (2013) contribui com a análise de controladores

alternativos para servovisão em robôs aéreos, apontando melhorias de desempenho em cenários de voo. No âmbito da robótica educativa e de pesquisa, Rezeck (2019) estabeleceu bases para plataformas abertas de baixo custo, enquanto Bertoncini (2022) e Santos (2022) avançaram na automação aplicada: o primeiro focando em centrais de controle para navegação autônoma e o segundo na precisão de manipuladores robóticos industriais para tarefas de *pick-and-place*.

Infraestrutura IoT, Segurança e Inteligência de Dados

A sustentação dessas tecnologias depende de redes eficientes e seguras. Pereira (2022) demonstra como o Aprendizado Profundo pode ser aplicado na classificação de tráfego em redes definidas por software (SDN) integradas à IoT, essencial para o desenvolvimento da Indústria 4.0 preconizada por Schwab (2016). Paralelamente, a eficiência energética e a segurança surgem como pilares críticos; enquanto Silva (2023) oferece um comparativo rigoroso de modelos de DL para previsão de consumo de energia em dispositivos IoT, Guimarães (2023) aborda a vulnerabilidade desses sistemas, utilizando hardware de borda (*Edge Computing*) para a detecção de *botnets* em tempo real.

Síntese da Revisão Bibliográfica

De forma convergente, a literatura indica que, embora a robótica moderna dependa fortemente de sistemas de percepção visual e de modelos avançados de aprendizado profundo, sua aplicação prática em plataformas embarcadas e de baixo custo ainda enfrenta limitações significativas relacionadas ao poder computacional, consumo energético e latência. Conforme apontado por Szeliski (2021) e Bradski e Kaehler (2008), a complexidade inerente aos algoritmos de visão computacional cresce substancialmente à medida que se busca maior robustez e autonomia. Paralelamente, estudos recentes em IoT e *Edge Computing* Pereira (2022), Guimarães (2023) reforçam a necessidade de arquiteturas distribuídas e otimizadas, capazes de executar inferência local sem comprometer a responsividade do sistema. Nesse contexto, evidencia-se uma lacuna de pesquisa relacionada à integração eficiente entre visão computacional, inteligência artificial embarcada e controle robótico em manipuladores antropomórficos de baixo custo, especialmente quando se busca autonomia operacional em tempo real — lacuna esta que o presente projeto se propõe a investigar.

Metodologia

Classificação da Pesquisa

A presente pesquisa classifica-se quanto à sua natureza como **aplicada**, pois objetiva gerar conhecimento para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos na robótica autônoma. Quanto aos objetivos, enquadra-se como **exploratória e experimental**, visto que envolve a manipulação de variáveis (arquiteturas de hardware e modelos de redes neurais) para analisar o comportamento do objeto de estudo (o braço robótico) em condições controladas. A abordagem é mista (qualitativa e quantitativa), combinando o desenvolvimento de software com a análise estatística de desempenho e latência.

Materiais e Instrumentos

Para a realização dos experimentos, serão utilizados os seguintes recursos, baseados na infraestrutura desenvolvida no projeto de iniciação científica anterior Ribas (2025):

- **Hardware Mecânico:** Manipulador robótico antropomórfico "Atom"(baseado na plataforma *InMoov*), manufaturado em PLA via impressão 3D. Para viabilizar a manipulação em espaço tridimensional, será projetada e fabricada via impressão 3D uma **base cinemática de dois graus de liberdade (DoF)**. Esta base consistirá em um sistema de rotação (Yaw) e inclinação (Pitch), permitindo que o antebraço atinja as coordenadas (X, Y, Z) calculadas pelo sistema de visão.

- **Hardware de Processamento:**
  - **Microcontroladores:** Arduino, ESP's 32.
  - **SBCs:** Microcomputadores Raspberry Pi e Banana Pi para processamento na borda.
  - **Módulos IoT:** ESP32 e ESP32-CAM para captura e transmissão de vídeo.
  - **Energia:** Baterias e fontes de alimentação (5V/12V).

- **Software e Ferramentas:** Algoritmos de visão computacional e aprendizado de máquina desenvolvidos em Python, C++, utilizando bibliotecas como OpenCV, TensorFlow Lite e PyTorch.

Procedimentos Metodológicos

O desenvolvimento do projeto seguirá um ciclo incremental dividido em cinco fases distintas:

Fase 1: Arquitetura de Visão e Aquisição de Dados

Nesta etapa, será configurado o sistema de percepção visual. O sistema com o módulo ESP32-CAM em conjunto com webcams será programado para atuar como um nó de captura de vídeo IP (*stream*), transmitindo quadros para a unidade de processamento central (SBC). Serão aplicadas técnicas de pré-processamento digital de imagens utilizando a biblioteca OpenCV, incluindo:

- Conversão de espaço de cores (BGR para RGB/Grayscale);
- Filtros de redução de ruído (*Gaussian Blur*) para estabilizar a detecção em ambientes com iluminação variável;
- Redimensionamento de quadros (*resizing*) para adequação à entrada da rede neural.

Fase 2: Desenvolvimento da Base Cinemática (Upgrade de Hardware)

Considerando que o protótipo anterior Ribas (2025) consistia apenas no antebraço e efetuador, esta fase visa expandir a cadeia cinemática:

- **Modelagem CAD:** Projeto de uma base robótica de dois graus de liberdade (DoF) composta por um eixo de rotação (Yaw) e um de inclinação (Pitch).
- **Manufatura e Montagem:** Impressão 3D das peças em PLA e integração de servomotores de alto torque para suportar a carga estrutural do antebraço InMoov existente.
- **Ampliação do Espaço de Trabalho:** Esta modificação permitirá que o robô atinja coordenadas (X, Y, Z) no espaço tridimensional, tornando viável a integração com o sistema de visão.

Fase 3: Inteligência Artificial e Processamento na Borda

Esta fase concentra o núcleo da inovação do projeto, focando na implementação de *Edge AI*:

1. **Coleta e Curadoria de Dataset:** Criação de um banco de imagens proprietário contendo os objetos de manipulação, com anotação de *bounding boxes*.

2. **Treinamento e Otimização:** Utilização de *Transfer Learning* em arquiteturas como **MobileNetV2-SSD** ou **YOLOv8 Nano**. O modelo será convertido para o formato `.tflite` (TensorFlow Lite), aplicando quantização (INT8) para reduzir o uso de memória na SBC.

3. **Inferência Embarcada:** Implementação do algoritmo de detecção rodando localmente na Raspberry Pi/Banana Pi, visando uma taxa de atualização mínima de 10 FPS.

Fase 4: Integração e Controle Cinemático

A integração entre a "visão"e a "ação"ocorrerá através de protocolos de comunicação serial:

- O algoritmo de IA extrairá as coordenadas do centroide (X, Y) e a profundidade estimada (Z) do objeto.
- Um módulo de **cinemática inversa**, baseado na nova configuração da base de movimento, calculará os ângulos necessários para as juntas $(\theta_{base}, \theta_{ombro}, \theta_{pulso})$.
- O Arduino Mega receberá o vetor de ângulos e acionará os servomotores de forma sincronizada para o posicionamento do efetuador.

Fase 5: Validação e Análise de Dados

A validação será realizada através de testes de "Pick and Place", coletando métricas quantitativas:

- **Acurácia de Detecção (%):** Taxa de identificação correta dos objetos.
- **Taxa de Sucesso na Manipulação (%):** Percentual de tentativas em que o robô consegue efetivamente segurar e mover o objeto para o destino.
- **Latência do Sistema (ms):** Tempo decorrido entre a captura da imagem e o início do movimento físico dos motores.

Aspectos Éticos

Por tratar-se de pesquisa experimental em robótica e engenharia de software, o projeto não envolve testes com seres humanos ou animais, dispensando submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/CONEP), conforme Resolução CNS nº 510/2016. A coleta de dados visuais restringir-se-á a objetos inanimados no ambiente laboratorial, garantindo que nenhuma imagem de terceiros seja armazenada ou processada sem consentimento.

Cronograma

O cronograma abaixo detalha a distribuição das atividades ao longo dos 12 meses previstos para a execução do projeto.

Tabela 1: Cronograma de Execução das Atividades

Atividades / Meses	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1. Revisão Bibliográfica Sistemática e Fundamentação Teórica	X	X										
2. Fase 1 – Arquitetura de Visão e Aquisição de Dados		X	X	X								
3. Fase 2 – Modelagem, Impressão 3D e Montagem da Base Cinemática (2 DoF)			X	X	X							
4. Fase 3 – Coleta e Curadoria de Dataset				X	X							
5. Fase 3 – Treinamento, Otimização e Inferência Embarcada (Edge AI)					X	X	X					
6. Fase 4 – Integração Visão–Controle e Cinemática Inversa						X	X	X	X			
7. Fase 5 – Testes de Validação e Coleta de Métricas Experimentais								X	X	X		
8. Análise dos Resultados e Escrita de Artigos Científicos									X	X	X	
9. Redação Final do Relatório Técnico / Projeto de IC											X	X

Apêndice

Levantamento Preliminar de Literatura

Todo o Levantamento Preliminar de Literatura foi realizado no Banco de Teses e Dissertações da CAPES no período em 18/12/2025, na área do conhecimento de Ciências da Computação, com o recorte temporal de 2013 a 2025. Foram utilizadas palavras-chave relacionadas aos temas centrais do projeto combinadas com operadores booleanos.

Visão Computacional

Tabela 2: Levantamento preliminar de trabalhos relacionados à visão computacional

Autor	**T/D**	**Objetivo**	**Contexto**	**Metodologia**	**Resultados**	**Limitações**	**Contribuições**
Cardoso (2020)	D	Automatizar a contagem de moscas em bovinos.	Tecnologias computacionais para agropecuária.	Experimental.	Desenvolvimento de um método computacional eficaz.	Base de imagens pequena.	Reforça as aplicações da VC.
Cunha (2022)	D	Implementar rastreamento ocular de baixo custo.	Ambiente educacional.	Experimental.	Desenvolvimento de sistema embarcado eficiente.	Precisão inferior a soluções comerciais.	Mostra a viabilidade de soluções de VC.
Menezes (2013)	D	Analisar abordagens que melhorem o desempenho da servovisão.	Robótica aérea.	Experimental.	Aponta vantagens de controladores alternativos.	Avaliação restrita a cenários específicos.	Demonstra alternativas para o controle de robôs utilizando VC

Internet das Coisas (IOT) e Aprendizado Profundo (DL)

Tabela 3: Levantamento preliminar de trabalhos relacionados à Internet das Coisas (IOT) e Aprendizado Profundo (DL)

Autor	**T/D**	**Objetivo**	**Contexto**	**Metodologia**	**Resultados**	**Limitações**	**Contribuições**
Pereira (2022)	D	Propor um método de classificação de tráfego de rede com DL.	Redes definidas por software integradas a IoT.	Experimental.	Alta eficiência na identificação de aplicações em ambiente SDN	Dependência de dados estatísticos específicos do OpenFlow.	Mostra a aplicabilidade de Deep Learning em SDN para IoT e Indústria 4.0.
Silva (2023)	T	Consumo de Energia em sistemas IoT	Avaliar modelos de DL.	Experimental.	Apresentou uma comparação entre os principais modelos.	Avaliação restrita a séries temporais univariadas.	Fornece insights sobre a eficácia de diferentes modelos de DL em IoT.
Guimarães (2023)	D	Avaliar modelos para detecção de botnets dispositivos IoT.	Segurança cibernética em Internet das Coisas.	Experimental.	Aponta modelos mais eficazes para detecção de botnets em ambientes IoT reais.	Dependência de hardware de borda relativamente potente (Jetson Nano).	Introduz a dimensão de segurança inteligente em sistemas robóticos.

Tabela 4: Levantamento preliminar de trabalhos relacionados à Internet das Coisas (IOT) e Aprendizado Profundo (DL)

Autor	**T/D**	**Objetivo**	**Contexto**	**Metodologia**	**Resultados**	**Limitações**	**Contribuições**
Rezeck (2019)	D	Projetar e validar uma plataforma de Robótica educacional	Robótica educacional.	Experimental.	Plataforma funcional de baixo custo.	Capacidade computacional e sensorial restrita devido ao foco em baixo custo.	Demonstra viabilidade de robôs educacionais abertos e acessíveis.
Bertoncini (2022)	T	Desenvolver uma central de controle para navegação.	Robótica móvel autônoma aplicada.	Experimental.	Sistema capaz de detectar obstáculos e comandar desvios com comportamento satisfatório.	Sensível à iluminação e reflexos, exigindo calibração prévia do ambiente.	Fornece uma base conceitual para navegação visual centralizada.
Santos (2022)	D	Construir um manipulador robótico baseado em VC.	Automação industrial.	Experimental.	Precisão nas tarefas de pick-and-place.	Dependência de melhorias mecânicas e eletromecânicas.	Fornece uma base para integração de visão computacional, IA e controle de manipuladores.

Referências Bibliográficas

BERTONCINI, J. P. S. *Coordenação de Robô Autônomo por Meio de Visão Computacional.* Dissertação (Dissertação) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, fev. 2022. Programa: Informática (40006018025P8); Defesa: 15/02/2022.

BRADSKI, G.; KAEHLER, A. *Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library.* Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc., 2008. 580 p. ISBN 978-0-596-51613-0.

CARDOSO, A. M. *Contagem de Mosca-dos-Chifres em Bovinos da Raça Nelore Utilizando Visão Computacional.* Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mar. 2020. Defesa: 06/03/2020.

CUNHA, R. M. D. *Uma proposta de solucao tecnologica de baixo custo para rastreamento ocular.* Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal do Piauí, ago. 2022. Defesa: 19/08/2022.

GUIMARÃES, L. C. d. B. *Deep Learning-Based Real Time Botnet Detection for Edge Devices.* Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, dez. 2023. Defesa: 04/12/2023.

LANGEVIN, G. *inMoov: The open source 3D printed life size robot.* 2012. ⟨https://inmoov.fr/⟩. Accessed: 2025-12-26.

MENEZES, R. P. B. d. *Controle Servo Visual de Veículos Aéreos Multirrotores.* Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal da Bahia, maio 2013. Defesa: 29/05/2013.

PEREIRA, L. *Uso de Deep Learning Aplicado à Classificação de Tráfego em Arquitetura SDN.* Dissertação (Dissertação), dez. 2022. Defesa: 07/12/2022.

REZECK, P. A. F. *HERO: An Open Platform for Robotics Research and Education.* Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal de Minas Gerais, fev. 2019. Defesa: 07/02/2019.

RIBAS, E. R. L. D. *Desenvolvimento de um braço robótico controlado por visão computacional para automação e controle.* Belo Horizonte, 2025. Disponível em: ⟨https://github.com/AtomArm⟩ Acesso em: 18 de dez. de 2025.

RIBAS, E. R. L. D. et al. The cost of abstraction in OpenCV: Performance, stability, and usability analysis across C++, Java, and Python. Unpublished. 2025.

SANTOS, M. C. d. *Aplicação de Técnicas de Robótica, Sistemas Computacionais Inteligentes e Visão Computacional no Desenvolvimento de um Manipulador Autônomo.* Dissertação

(Dissertação) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, jul. 2022. Programa: Informática (40006018025P8); Defesa: 01/07/2022.

SCHWAB, K. *A quarta revolução industrial*. São Paulo: Edipro, 2016.

SILVA, D. G. d. *Previsão de Séries Temporais de Consumo de Energia Elétrica com Aprendizagem Profunda Para um Sistema IOT*. Dissertação (Tese) — Universidade Federal do Oeste do Pará, abr. 2023. Defesa: 04/04/2023.

SZELISKI, R. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2. ed. Cham, Switzerland: Springer, 2021. ISBN 978-3-030-58452-8.